(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116886473 A
(43)申请公布日 2023.10.13

(21)申请号 202311017526.6

(22)申请日 2023.08.11

(71)申请人 湖南理工学院
地址 414006 湖南省岳阳市岳阳楼区湘北大道
申请人 湖南海润电气有限公司

(72)发明人 谢文武 邹建 刘彰玉 李子龙 刘晨宇 朱鹏 余超 彭鑫 王骥

(74)专利代理机构 长沙麓创时代专利代理事务所(普通合伙) 43249
专利代理师 贾庆

(51)Int.Cl.
H04L 25/02(2006.01)
H04B 17/391(2015.01)
H04L 41/14(2022.01)
H04L 41/16(2022.01)

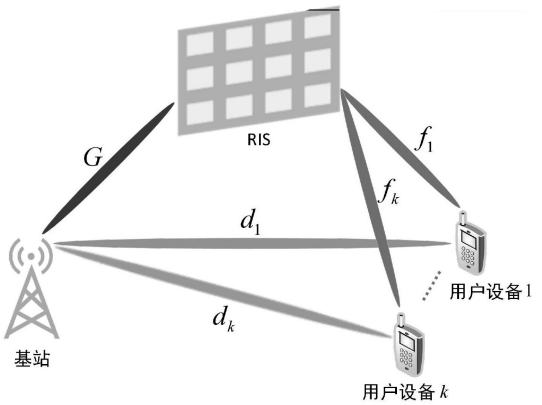
权利要求书3页 说明书9页 附图4页

(54)发明名称

一种基于注意力机制的RIS辅助无线通信系统信道估计方法

(57)摘要

本发明属于信息与通信技术领域，涉及一种基于注意力机制的RIS辅助无线通信系统信道估计方法，包括如下步骤S1、构建RIS辅助无线通信系统的的信道模型以及信号模型；S2、通过MATLAB仿真生成实验数据集；S3、采用最小二乘法进行信道状态信息预估计；S4、针对系统模型构建注意力机制网络模型，将实验数据集输入注意力机制网络模型进行训练，直至注意力机制网络模型的误差损失函数收敛得到训练好的注意力机制网络模型；S5、将实际的导频信号和对应的接收信号输入训练好的注意力机制网络模型得到实际RIS辅助无线通信系统信道的估计。本发明的收敛速度快，收敛后的平均MSE损失低于现有其它方案的平均MSE损失，即相比现有的估计方法，估计的结果更加准确。



CN 116886473 A

1.一种基于注意力机制的RIS辅助无线通信系统信道估计方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1、构建RIS辅助无线通信系统的的信道模型以及信号模型；

S2、通过MATLAB仿真生成实验数据集；

S3、采用最小二乘法进行信道状态信息预估计；

S4、构建注意力机制网络模型，将实验数据集输入注意力机制网络模型进行训练，直至注意力机制网络模型的误差损失函数收敛得到训练好的注意力机制网络模型；

S5、将实际的导频信号和对应的接收信号输入训练好的注意力机制网络模型得到实际RIS辅助无线通信系统信道的估计。

2.如权利要求1所述的基于注意力机制的RIS辅助无线通信系统信道估计方法，其特征在于，所述信道模型的构建方法如下：

在FDD模式下的RIS辅助无线通信系统中，设BS配备了M根天线，RIS配备了N个反射单元，为K个单天线用户设备服务，第k个用户设备收到的下行链路信号y_k表示为

$$y_k=\left(d_k+f_k^{\mathrm{T}}\Theta G\right)s+z_k \tag{1}$$

其中，$s\in\mathbb{C}^{M\times 1}$是在BS处的预编码发射信号；$f_k^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^{1\times N}$，$d_k\in\mathbb{C}^{1\times M}$和$G\in\mathbb{C}^{N\times M}$分别表示矩阵转置后的RIS-UE链路信道$f_{k,}$，BS-UE直连链路信道和BS-RIS链路信道；T表示矩阵转置，f_k表示RIS-UE链路信道；z_k表示第k个用户设备的加性高斯白噪声；$\Theta\in\mathbb{C}^{N\times N}$表示RIS的可调相移对角矩阵，写成

$$\Theta=\mathrm{diag}(\theta^{\mathrm{T}})=\mathrm{diag}(we^{j\varphi_1},\cdots,we^{j\varphi_n},\cdots,we^{j\varphi_N}) \tag{2}$$

其中，$\varphi_n\in[0,2\pi]$是RIS第n个反射单元的相移，w∈[0,1]是RIS的振幅系数；j表示为RIS单元幅度，e表示为自然常数，θ表示中间变量，θ^{T}表示θ的转置；diag()表示对角矩阵；$\mathbb{C}^{N\times M}$、$\mathbb{C}^{1\times M}$和$\mathbb{C}^{1\times N}$分别表示N×M个变量的复数集，1×M个变量的复数集和1×N个变量的复数集；

根据对角矩阵的性质得$f_k^{\mathrm{T}}\Theta G=\theta^{\mathrm{T}}\mathrm{diag}(f_k^{\mathrm{T}})G$，BS-RIS-UE级联链路表示为$\mathrm{diag}(f_k^{\mathrm{T}})G$。RIS辅助无线通信系统中的信道估计目标$H_k$为：

$$H_k=\left[d_k,\mathrm{diag}(f_k^{\mathrm{T}})G\right] \tag{3}$$

3.如权利要求2所述的基于注意力机制的RIS辅助无线通信系统信道估计方法，其特征在于，所述信道模型的构建方法如下：

RIS-UE链路信道，BS-UE直连链路信道和BS-RIS链路信道均采用莱斯衰落模型，BS-RIS链路信道表示为

$$G=\left(\sqrt{\frac{\beta_{\mathrm{BR}}}{\beta_{\mathrm{BR}}+1}}G_{LOS}+\sqrt{\frac{1}{\beta_{\mathrm{BR}}+1}}G_{NLOS}\right)\sqrt{\alpha^{\mathrm{BR}}} \tag{4}$$

其中，β_{BR}是BS-RIS信道的莱斯因子，G_{LOS}和G_{NLOS}分别表示视距分量和非视距分量。当$\beta_{BR}\to\infty$时，表示视距信道模型；当$\beta_{BR}=0$时，服从瑞利衰落信道，α^{BR}表示BS-RIS信道的路径损失；

RIS-UE链路信道,BS-UE直连链路信道和BS-RIS链路信道分别表示为

$$\alpha_k^{BU}=\alpha_0(\lambda_k^{BU}/\lambda_0)^{-\gamma_1}$$
$$\alpha^{BR}=\alpha_0(\lambda^{BR}/\lambda_0)^{-\gamma_2} \quad (5)$$
$$\alpha_k^{RU}=\alpha_0(\lambda_k^{RU}/\lambda_0)^{-\gamma_3}$$

其中γ_i,$i\in\{1,2,3\}$是路径损失指数,λ_0是参考距离,α_0是参考距离的路径损失,λ_k^{BU}表示第k个UE到BS的距离,λ^{BR}表示BS到RIS之间的距离,λ_k^{RU}表示RIS到第k个UE之间的距离;$\alpha_k^{BU}$$\alpha^{BR}$和$\alpha_k^{RU}$分别表示BS-UE信道、BS-RIS信道和RIS-UE信道的路径损失。

4.如权利要求3所述的基于注意力机制的RIS辅助无线通信系统信道估计方法,其特征在于,步骤S3中,采用最小二乘法进行信道状态信息预估计得到预估计结果:

为了估计BS-UE直连链路信道和BS-RIS-UE级联链路,假设发射T个导频符号用于信道估计,接收信号Y_k为:

$$Y_k=H_kS_k+Z_k \quad (6)$$

其中,$S=[s_1,s_2,\cdots,s_T]$表示导频符号矩阵,$Z_k=[z_{1,k},z_{2,k},\cdots,z_{T,k}]$表示加性高斯白噪声矩阵;T表示第T个导频符号;

通过最小二乘法预估计的结果写成:

$$\tilde{H}_k=Y_kS^{\dagger} \quad (7)$$

其中,$S^{\dagger}=S^H\left(SS^H\right)^{-1}$表示S的伪逆,$\tilde{H}_k$表示最小二乘法预估计的结果,$S^H$表示S的共轭转置。

5.如权利要求1所述的基于注意力机制的RIS辅助无线通信系统信道估计方法,其特征在于,所述注意力机制网络模型如下所示:

输入数据首先依次经过一个二维卷积(Conv2d),批归一化(BatchNorm2d),LeakyReLU激活函数,然后经过两个DenseLayer网络结构,最后再经过Conv2d,BatchNorm2d得到去噪结果;

其中DenseLayer网络结构中的输入数据首先依次经过一个二维卷积Conv2d,批归一化层BatchNorm2d,LeakyReLU激活函数,然后经过空间注意力模块,然后将DenseLayer网络结构中的输入数据和经过空间注意力模块的输出数据通过Cat层进行拼接,最后将拼接的输出数据依次经过二维卷积Conv2d、批归一化层BatchNorm2d,LeakyReLU激活函数进行输出;

所述空间注意力模块分为两个通道,第一个通道将空间注意力机制的输入数据经过线性层和激活函数ReLU进行输出;第二个通道将空间注意力机制的输入数据首先经过Transpose层进行数据维度变换,然后再经过线性层和激活函数ReLU,最后再经过Transpose层进行数据维度变换进行输出;将第一个通道的输出和第二个通道的输出进行算术加运算,再经过二维卷积Conv2d,批归一化BatchNorm2d,形成两通道输出,最后将两通道输出和空间注意力模块的输入数据进行算术加运算后作为空间注意力模块的输出数据。

6.如权利要求4所述的基于注意力机制的RIS辅助无线通信系统信道估计方法,其特征在于,注意力机制网络模型通过输入最小二乘法预估计后的结果,进一步提高信道估计精度,输出的结果值H_{est}表示为

$$H_{est} = f_{est}\left(\tilde{H}_k\right) \tag{8}$$

其中，$f_{est}(\bullet)$表示注意力机制网络模型；

注意力机制网络模型的误差损失函数如下：

$$\hat{\theta} = \arg\min_{\theta} \left\| H_{est} - H_k \right\|_2^2 \tag{9}$$

其中，$\hat{\theta}$表示H_{est}，H_k两者均方误差最小时的模型参数。

一种基于注意力机制的RIS辅助无线通信系统信道估计方法

技术领域

[0001] 本发明涉及通讯领域,具体为一种基于注意力机制的RIS辅助无线通信系统信道估计方法。

背景技术

[0002] RIS辅助无线通信系统取得优异的通信性能的前提是部署一定量的反射单元。有相关研究表明,当反射单元数量较少时RIS辅助无线通信并不能优于传统中继通信性能。随着反射单元数量的逐渐增加,CSI维度也随之增加,信道估计所需要的导频开销也大幅度增加。RIS辅助无线通信系统信道估计相比传统通信信道估计有着更大的挑战。然而,下行链路的CSI决定着RIS辅助无线通信系统是否能够获取潜在增益。因此,设计一种高维度的下行CSI信道估计方案是RIS辅助无线通信系统中急需解决的问题之一。

[0003] 名词解释:

[0004] FDD,即频分双工,是指上行链路(移动台到基站)和下行链路(基站到移动台)采用两个分开的频率(有一定频率间隔要求)工作,该模式工作在对称频带上。FDD适用于为每个用户提供单个无线频率信道的无线通信系统。

[0005] DenseLayer层:致密层。

[0006] conv层:卷积层。

[0007] BN(BatchNormalization,BN)层:批量归一化层。

[0008] UE:用户设备。

[0009] BS:基站。

[0010] RIS:智能反射超表面。

[0011] CSI:信道状态信息。

[0012] RIS-UE链路信道:智能反射超表面-用户设备链路信道。

[0013] BS-UE直连链路信道:基站-用户设备链路信道。

[0014] BS-RIS链路信道:基站-智能反射超表面链路信道。

[0015] Transpose层:pytorch神经网络框架的一个网络层。

发明内容

[0016] 为解决上述技术问题,本发明公开了一种辅助无线通信系统的信道估计方法。

[0017] 本发明的技术方案如下所示:

[0018] 一种基于注意力机制的RIS辅助无线通信系统信道估计方法,包括以下步骤:

[0019] S1、构建RIS辅助无线通信系统的的信道模型以及信号模型;

[0020] S2、通过MATLAB仿真生成实验数据集;

[0021] S3、采用最小二乘法进行信道状态信息预估计;

[0022] S4、构建注意力机制网络模型,将实验数据集输入注意力机制网络模型进行训练,直至注意力机制网络模型的误差损失函数收敛得到训练好的注意力机制网络模型;

[0023] S5、将实际的导频信号和对应的接收信号输入训练好的注意力机制网络模型得到实际RIS辅助无线通信系统信道的估计。

[0024] 进一步的改进，所述信道模型的构建方法如下：

[0025] 在FDD模式下的RIS辅助无线通信系统中，设BS配备了M根天线，RIS配备了N个反射单元，为K个单天线用户设备服务，第k个用户设备收到的下行链路信号y_k表示为

[0026] $$y_k=\left(d_k+f_k^{\mathrm{T}}\Theta G\right)s+z_k \tag{1}$$

[0027] 其中，$s\in\mathbb{C}^{M\times 1}$是在BS处的预编码发射信号；$f_k^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^{1\times N}$，$d_k\in\mathbb{C}^{1\times M}$和$G\in\mathbb{C}^{N\times M}$分别表示矩阵转置后的RIS-UE链路信道$f_k$；，BS-UE直连链路信道和BS-RIS链路信道；T表示矩阵转置，f_k表示RIS-UE链路信道；z_k表示第k个用户设备的加性高斯白噪声；$\Theta\in\mathbb{C}^{N\times N}$表示RIS的可调相移对角矩阵，写成

[0028] $$\Theta=\mathrm{diag}(\theta^{\mathrm{T}})=\mathrm{diag}(we^{j\varphi_1},\cdots,we^{j\varphi_n},\cdots,we^{j\varphi_N}) \tag{2}$$

[0029] 其中，$\varphi_n\in[0,2\pi]$是RIS第n个反射单元的相移，w∈[0,1]是RIS的振幅系数；j表示为RIS单元幅度，e表示为自然常数，θ表示中间变量，θ^{T}表示θ的转置；diag()表示对角矩阵；$\mathbb{C}^{N\times M}$、$\mathbb{C}^{1\times M}$和$\mathbb{C}^{1\times N}$分别表示N×M个变量的复数集，1×M个变量的复数集和1×N个变量的复数集；

[0030] 根据对角矩阵的性质得$f_k^{\mathrm{T}}\Theta G=\theta^{\mathrm{T}}\mathrm{diag}(f_k^{\mathrm{T}})G$，BS-RIS-UE级联链路表示为$\mathrm{diag}(f_k^{\mathrm{T}})G$。

[0031] RIS辅助无线通信系统中的信道估计目标H_k为：

[0032] $$H_k=\left[d_k,\mathrm{diag}(f_k^{\mathrm{T}})G\right] \tag{3}$$

[0033] 进一步的改进，所述信道模型的构建方法如下：

[0034] RIS-UE链路信道，BS-UE直连链路信道和BS-RIS链路信道均采用莱斯衰落模型，BS-RIS链路信道表示为

[0035] $$G=\left(\sqrt{\frac{\beta_{\mathrm{BR}}}{\beta_{\mathrm{BR}}+1}}G_{LOS}+\sqrt{\frac{1}{\beta_{\mathrm{BR}}+1}}G_{NLOS}\right)\sqrt{\alpha^{\mathrm{BR}}} \tag{4}$$

[0036] 其中，β_{BR}是BS-RIS信道的莱斯因子，G_{LOS}和G_{NLOS}分别表示视距分量和非视距分量。当$\beta_{BR}\to\infty$时，表示视距信道模型；当$\beta_{BR}=0$时，服从瑞利衰落信道，α^{BR}表示BS-RIS信道的路径损失；

[0037] RIS-UE链路信道，BS-UE直连链路信道和BS-RIS链路信道分别表示为

[0038] $$\begin{aligned}\alpha_k^{\mathrm{BU}}&=\alpha_0(\lambda_k^{\mathrm{BU}}/\lambda_0)^{-\gamma_1}\\ \alpha^{\mathrm{BR}}&=\alpha_0(\lambda^{\mathrm{BR}}/\lambda_0)^{-\gamma_2}\\ \alpha_k^{\mathrm{RU}}&=\alpha_0(\lambda_k^{\mathrm{RU}}/\lambda_0)^{-\gamma_3}\end{aligned} \tag{5}$$

[0039] 其中γ_i，i∈{1,2,3}是路径损失指数，λ_0是参考距离，α_0是参考距离的路径损失，λ_k^{BU}表示第k个UE到BS的距离，λ^{BR}表示BS到RIS之间的距离，λ_k^{RU}表示RIS到第k个UE之间的距离；α_k^{BU} α^{BR}和α_k^{RU}分别表示BS-UE信道、BS-RIS信道和RIS-UE信道的路径损失。

[0040] 进一步的改进，步骤S2中，采用最小二乘法进行信道状态信息预估计生成对应的接收信号：

[0041] 为了估计BS-UE直连链路信道和BS-RIS-UE级联链路，假设发射T个导频符号用于信道估计，接收信号Y_k为：

[0042] $Y_k=H_kS_k+Z_k$ (6)

[0043] 其中，$S=[s_1,s_2,\cdots,s_T]$表示导频符号矩阵，$Z_k=[z_{1,k},z_{2,k},\cdots,z_{T,k}]$表示加性高斯白噪声矩阵；T表示第T个导频符号；

[0044] 通过最小二乘法预估计的结果写成：

[0045] $$\tilde{H}_k=Y_kS^{\dagger} \quad (7)$$

[0046] 其中，$S^{\dagger}=S^H\left(SS^H\right)^{-1}$表示S的伪逆，$\tilde{H}_k$表示最小二乘法预估计的结果，$S^H$表示S的共轭转置。

[0047] 进一步的改进，所述注意力机制网络模型如下所示：

[0048] 输入数据首先依次经过一个二维卷积(Conv2d)，批归一化(BatchNorm2d)，LeakyReLU激活函数，然后经过两个DenseLayer网络结构，最后再经过Conv2d，BatchNorm2d得到去噪结果；

[0049] 其中DenseLayer网络结构中的输入数据首先依次经过一个二维卷积Conv2d，批归一化层BatchNorm2d，LeakyReLU激活函数，然后经过空间注意力模块，然后将DenseLayer网络结构中的输入数据和经过空间注意力模块的输出数据通过Cat层进行拼接，最后将拼接的输出数据依次经过二维卷积Conv2d、批归一化层BatchNorm2d，LeakyReLU激活函数进行输出；

[0050] 所述空间注意力模块分为两个通道，第一个通道将空间注意力机制的输入数据经过线性层和激活函数ReLU进行输出；第二个通道将空间注意力机制的输入数据首先经过Transpose层进行数据维度变换，然后再经过线性层和激活函数ReLU，最后再经过Transpose层进行数据维度变换进行输出；将第一个通道的输出和第二个通道的输出进行算术加运算，再经过二维卷积Conv2d，批归一化BatchNorm2d，形成两通道输出，最后将两通道输出和空间注意力模块的输入数据进行算术加运算后作为空间注意力模块的输出数据。

[0051] 进一步的改进，注意力机制网络模型通过输入最小二乘法预估计后的结果，进一步提高信道估计精度，输出的结果值H_{est}表示为

[0052] $$H_{est}=f_{est}\left(\tilde{H}_k\right) \quad (8)$$

[0053] 其中，$f_{est}(\bullet)$表示注意力机制网络模型；

[0054] 注意力机制网络模型的误差损失函数如下：

[0055] $$\hat{\theta}=\arg\min_{\theta}\left\|H_{est}-H_k\right\|_2^2 \quad (9)$$

[0056] 其中，$\hat{\theta}$表示H_{est}，H_k两者均方误差最小时的模型参数。本发明的优点：

[0057] 本发明的收敛速度快，收敛后的平均MSE损失低于现有其它方案的平均MSE损失，即相比现有的估计方法，估计的结果更加准确。

附图说明

[0058] 图1为RIS辅助无线通信系统示意图；

[0059] 图2为基于注意力机制的神经网络模型结构示意图；

[0060] 图3为空间注意力机制网络结构示意图；

[0061] 图4在不同信噪比训练数据下提出的信道估计方案的NMSE性能图；

[0062] 图5为使用[-5,10]dB的信噪比训练数据时，不同信道估计方案的平均MSE损失曲线图；

[0063] 图6为使用[-5,10]dB的信噪比训练数据时，不同信道估计方案的NMSE性能图；

[0064] 图7为不同BS天线数N对信道估计方案的NMSE性能影响图；

[0065] 图8为在不同RIS反射单元数N时，所提出方案的NMSE性能对比曲线图。

具体实施方式

[0066] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0067] 1.系统模型考虑的是FDD模式下的RIS辅助无线通信系统，如图1所示，其中BS配备了M根天线，RIS配备了N个反射单元，为K个单天线用户设备服务。第k个用户设备收到的下行链路信号表示为

[0068] $$y_k=\left(d_k+f_k^{\mathrm{T}}\Theta G\right)s+z_k \tag{1}$$

[0069] 其中，$s\in\mathbb{C}^{M\times 1}$是在BS处的预编码发射信号；$f_k^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^{1\times N}$，$d_k\in\mathbb{C}^{1\times M}$和$G\in\mathbb{C}^{N\times M}$分别表示RIS-UE链路信道，BS-UE直连链路信道和BS-RIS链路信道；z_k表示第k个用户设备的加性高斯白噪声(AWGN)；$\Theta\in\mathbb{C}^{N\times N}$表示RIS的可调相移对角矩阵，可以写成

[0070] $$\Theta=\mathrm{diag}(\theta^{\mathrm{T}})=\mathrm{diag}(we^{j\varphi_1},\cdots,we^{j\varphi_n},\cdots,we^{j\varphi_N}) \tag{2}$$

[0071] 其中，$\varphi_n\in[0,2\pi]$是RIS第n个反射单元的相移，w∈[0,1]是RIS的振幅系数。diag表示diag函数即对角矩阵。

[0072] 根据对角矩阵的性质可得$f_k^{\mathrm{T}}\Theta G=\theta^{\mathrm{T}}\mathrm{diag}(f_k^{\mathrm{T}})G$，BS-RIS-UE级联链路可以表示为$\mathrm{diag}(f_k^{\mathrm{T}})G$。

[0073] RIS辅助无线通信系统中的信道估计目标为：

[0074] $$H_k=\left[d_k,\mathrm{diag}(f_k^{\mathrm{T}})G\right] \tag{3}$$

[0075] 在本发明中，所有信道均采用莱斯衰落模型，BS-RIS链路信道可以表示为

[0076] $$G=\left(\sqrt{\frac{\beta_{\mathrm{BR}}}{\beta_{\mathrm{BR}}+1}}G_{LOS}+\sqrt{\frac{1}{\beta_{\mathrm{BR}}+1}}G_{NLOS}\right)\sqrt{\alpha^{\mathrm{BR}}} \tag{4}$$

[0077] 其中，β_{BR}是BS-RIS信道的莱斯因子，G_{LOS}和G_{NLOS}分别表示视距分量和非视距分量。当$\beta_{BR}\to\infty$时，表示视距信道模型；当$\beta_{BR}=0$时，服从瑞丽信道模型。α^{BR}表示BS-RIS信道的路径损失；

[0078] BS-UE信道,BS-RIS信道和RIS-UE信道路径损失分别表示为

[0079]
$$\alpha_k^{\mathrm{BU}} = \alpha_0(\lambda_k^{\mathrm{BU}} / \lambda_0)^{-\gamma_1}$$
$$\alpha^{\mathrm{BR}} = \alpha_0(\lambda^{\mathrm{BR}} / \lambda_0)^{-\gamma_2} \qquad (5)$$
$$\alpha_k^{\mathrm{RU}} = \alpha_0(\lambda_k^{\mathrm{RU}} / \lambda_0)^{-\gamma_3}$$

[0080] 其中γ_i,$i\in\{1,2,3\}$是路径损失指数,λ_0是参考距离,α_0是参考距离的路径损失,λ_k^{BU}表示第k个UE到BS的距离,λ^{BR}表示BS到RIS之间的距离,λ_k^{RU}表示RIS到第k个UE之间的距离;α_k^{BU} α^{BR}和α_k^{RU}分别表示BS-UE信道、BS-RIS信道和RIS-UE信道的路径损失。2基于注意力机制的信道估计设计

[0081] 2.1信道估计过程

[0082] 为了估计直连信道和级联信道,假设发射T个导频符号用于信道估计,接收信号可以重写为

[0083] $Y_k=H_kS_k+Z_k$ (6)

[0084] 其中,$S=[s_1,s_2,\cdots,s_T]$表示导频符号矩阵,$Z_k=[z_{1,k},z_{2,k},\cdots,z_{T,k}]$表示加性高斯白噪声矩阵。。

[0085] 如果我们使用LS信道估计值作为网络输入,那么RIS辅助无线通信系统中的信道估计可以看作是一个去噪问题,用LS估计的结果可以写成

[0086] $$\tilde{H}_k = Y_k S^{\dagger} \qquad (7)$$

[0087] 其中,$S^{\dagger} = S^H\left(SS^H\right)^{-1}$表示S的伪逆。

[0088] 网络通过输入LS估计后的结果,经过设计好的神经网络进一步提升信道估计精度,输出的结果值H_{est}表示为

[0089] $$H_{est} = f_{est}\left(\tilde{H}_k\right) \qquad (8)$$

[0090] 其中,$f_{est}(\cdot)$表示注意力机制的神经网络模型。

[0091] 网络采用MSE作为损失函数来训练网络模型参数,联合上式,可得

[0092] $$\hat{\theta} = \arg\min_{\theta}\left\|H_{est} - H_k\right\|_2^2 \qquad (9)$$

[0093] 其中,$\hat{\theta}$表示H_{est},H_k两者均方误差最小时的模型参数。

[0094] 2.2信道估计算法

[0095] 输入数据首先经过一个二维卷积(Conv2d),批归一化(BatchNorm2d),LeakyReLU激活函数,然后经过两个DenseLayer网络结构,最后再经过Conv2d,BatchNorm2d得到去噪结果;

[0096] DenseLayer中的输入数据首先经过三层(Conv2d,BatchNorm2d,LeakyReLU),然后经过空间注意力模块,然后将DenseLayer中的输入数据和经过空间注意力模块的输出数据通过Cat层进行拼接,最后将拼接的输出数据经过(Conv2d,BatchNorm2d,LeakyReLU)进行输出;

[0097] 空间注意力机制分为两个通道,第一个通道将空间注意力机制的输入数据经过线性层(Linear)和激活函数ReLU进行输出;第二个通道将空间注意力机制的输入数据首先经

过Transpose层进行数据维度变换，然后再经过线性层和激活函数ReLU，最后再经过Transpose层进行数据维度变换进行输出；空间注意力机制通过将两个通道输出进行算术加运算，再经过Conv2d，BatchNorm2d，最后将输出和空间注意力机制的输入数据进行算术加运算进行输出。

[0098] 批量归一化(Batch Normalization，BN)层在训练过程中不仅可以解决数据分布不一致问题，还可以避免梯度消失、梯度爆炸问题。具体实现如下：

[0099] 首先求解数据$x \in \mathbb{R}^{B\times C\times W\times H}$每个通道的均值和方差

[0100] $$\mu_c = \frac{1}{BWH}\sum_{b=0}^{B-1}\sum_{w=0}^{W-1}\sum_{h=0}^{H-1} x_{b,c,w,h} \quad (10)$$

[0101] $$\sigma_c^2 = \frac{1}{BWH}\sum_{b=0}^{B-1}\sum_{w=0}^{W-1}\sum_{h=0}^{H-1} (x_{b,c,w,h} - \mu_c)^2 \quad (11)$$

[0102] 其中，B，C，W，H分别表示输入数据的大小，通道数，宽度，高度；μ_c和σ_c^2分别表示第c个通道的均值和方差。

[0103] 然后对数据进行归一化，再进行缩放和平移，BN的输出结果可以表示为

[0104] $$y_{b,c,w,h} = \frac{x-\mu_c}{\sqrt{\sigma_c^2 + eps}}\gamma + \beta \quad (12)$$

[0105] 其中，γ和β是可学习的仿射变化参数，eps默认为1e-5，是为了保证分母不为0。

[0106] 在网络模型使用了Relu和LeakyReLU两种激活函数，Relu的数学表达式为

[0107] Relu(x)＝max(0,x) (13)

[0108] 其中，x表示输入数据，Relu激活函数具有较快的收敛速度，并且计算复杂度较低。

[0109] LeakyReLU的数学表达式为

[0110] $$\mathrm{LeakyReLU}(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ ax, & x < 0 \end{cases} \quad (14)$$

[0111] 其中，a是固定参数，在本发明中取值为0.3。

[0112] 空间注意力网络结构如图3所示，输入输出均为(b，32，16，64)；注意力结构的上面通道主要是对RIS的反射单元进行线性特征提取，下面通道主要是对BS天线进行线性特征提取，通过这种操作来提高网络的全局感受野。

[0113] 表1基于深度学习的信道估计算法实现流程

[0114]

初始化：训练数据(x_train,y_train)，测试数据(x_test,y_test)，最大训练周期 Epoch。
线下训练阶段：

for i in range(Epoch):

随机初始化网络参数；

for (x,y) in (x_train,y_train):

将 x 输入网络模型进行网络训练；

更新网络参数 $\hat{\theta}$；

End

End

[0115] 输出：最优网络参数模型 $f_{est}(\bullet)$。

线上测试阶段：

加载最优网络参数模型 $f_{est}(\bullet)$；

for x in x_test:

将 x 输入训练好的网络模型进行预测，得出 H_{est}；

End

输出：信道估计结果 H_{est}。

[0116] 基于深度学习的信道估计算法具体的实现流程如表1所示，主要包括线下训练阶段和线上测试阶段，线下训练阶段主要是使用训练数据集进行网络参数训练，获取最优网络参数模型，线上测试阶段主要是用训练好的网络参数模型对测试数据集LS预估计的 $\tilde{Y}_k$ 进行去噪，并且计算网络的NMSE性能。

[0117] 2.3仿真结果

[0118] 采用NMSE作为RIS辅助无线通信系统下行CSI估计衡量指标给出实验仿真参数和仿真结果。RIS辅助无线通信系统中考虑BS天线数是M＝16、RIS反射单元数N＝64、用户设备数K＝6。其中信道参数设置如下：λ_0＝10m参考距离，α_0＝-15dB是参考距离的路径损失，$\lambda_k^{BU}=100m$，$\lambda_k^{RU}=16m$，λ^{BR}＝90m，γ_1＝3.6dB，γ_2＝2.3dB，γ_3＝2dB，β_{BR}＝10，β_{BU}＝0，β_{RU}＝0。其中网络训练参数设置如下：训练集、测试集和验证集分别为60000、10000和10000；学习率、每一批训练数据的大小和训练周期数分别为1e-3、64和100。

[0119] 信噪比SNR可以表示为

[0120] $$\mathrm{SNR}=\frac{P}{\sigma_n^2} \tag{15}$$

[0121] 其中，P是功率，σ_n^2 表示噪声方差。

[0122] 归一化均方误差NMSE表达式为

[0123] $$\mathrm{NMSE}=\mathrm{E}\left\{\frac{\left\|\mathbf{H}-\hat{\mathbf{H}}\right\|_2^2}{\left\|\mathbf{H}\right\|_2^2}\right\} \quad (16)$$

[0124] 其中，H和$\hat{\mathrm{H}}$分别表示真实CSI和估计出的CSI，$\|\bullet\|_2^2$表示二范数，E表示统计数学期望。

[0125] 由于每个神经网络算法模型收敛速度不一致，所以学习率采用的是余弦退火策略，学习率可以表示成

[0126] $$lr=lr_{\max}+\frac{1}{2}\left(lr_{\max}-lr_{\min}\right)\left(1+\cos\left(\frac{\left(e-E_{warmup}\right)\pi}{E_{decay}}\right)\right) \quad (17)$$

[0127] 其中，lr_{max}和lr_{min}分别表示学习率的最大值和最小值；$e\in[E_{warmup},E_{decay}]$表示第e个训练周期，$E_{warmup}$和$E_{decay}$分别表示第$E_{warmup}$个训练周期学习率开始上升和第$E_{decay}$个训练周期学习率开始下降。

[0128] 图4展示了本文提出的信道估计算法在不同信噪比训练数据下的NMSE性能。其中，RIS反射单元数N＝64，BS天线数M＝16，导频数T＝N+1；信噪比[-5dB,10dB]的训练数据是指训练数据由-5dB、0dB、5dB、10dB中每个信噪比下产生15000条数据，然后合并随机打乱组成；5dB训练数据是指信噪比等于5dB时采样60000条数据作为训练数据。从图中可以得出：当使用-5dB数据训练网络模型时，在-10dB和-5dB测试数据NMSE可以达到较好的性能，但是随着信噪比的增加NMSE性能远低高信噪比训练数据的性能；当使用10dB数据训练网络模型时，在10dB和15dB测试数据NMSE可以达到较好的性能，但是在低信噪比时性能较差。因此，本发明将-5dB至10dB的训练数据进行组合打乱形成新的训练数据进行模型训练，通过实验验证组合数据训练的网络性能优于单个信噪比数据训练的网络模型性能。组合数据不仅可以提高网络的性能，还可以提高网络的鲁棒性，因为信道中的噪声是随机的，所以选取单个信噪比数据作为训练数据在工程实践中并不是一个好的选择。基于此实验结论，接下来的实验均采用信噪比[-5,10]dB的组合数据进行网络模型训练。

[0129] 在实验时，也将本发明所提出的信道估计方案与其他信道估计网络模型进行了对比，包括CDRN和DnCNN。当RIS反射单元数N＝64，BS天线数M＝16，导频数T＝N+1，组合训练数据区间[-5,10]dB时，图5展示了不同信道估计方案的平均MSE损失曲线。本发明所提出的方案较于其他方案收敛速度快，收敛后的平均MSE损失低于其他两种方案的平均MSE损失，同时也说明本文提出的信道估计方案优于其他两种信道估计方案。

[0130] 图6展示了本发明提出的信道估计方案与已有深度学习信道估计方案的NMSE性能对比图。其中，RIS反射单元数N＝64，BS天线数M＝16，导频数T＝N+1，组合数据区间[-5,10]dB。LS线表示使用最小二乘法进行预估计后在不同信噪比的NMSE性能曲线。从图中可以明显看出，基于深度学习的信道估计方案，在低信噪比下均取得较优的NMSE性能；本文提出的信道估计方案在不同信噪比时，NMSE性能均优于对比的已有深度学习信道估计方案。

[0131] 图7给出了在不同BS天线数M时，本文所提出的信道估计方案的NMSE性能曲线。其中，RIS反射单元数N＝64，导频数T＝N+1，组合数据区间[-5,10]dB。LS：M16-N64表示BS天线数M＝16，RIS反射单元数N＝64时，LS进行预估计后NMSE性能曲线。从图中可以得出：随着信

噪比的增加,BS天线数M对信道估计网络性能影响越小;在低信噪比时,随着BS天线数M的增大,所提出的信道估计网络性能越来越好。

[0132] 图8给出了在不同RIS反射单元数N时,本发明所提出的信道估计方案的NMSE性能曲线。其中,BS天线数M＝16,导频数T＝N+1,组合数据区间[-5,10]dB。从图中可以看出,随着RIS反射单元数N和导频数T的增加,所提出的信道估计网络NMSE性能也越来越好。

[0133] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

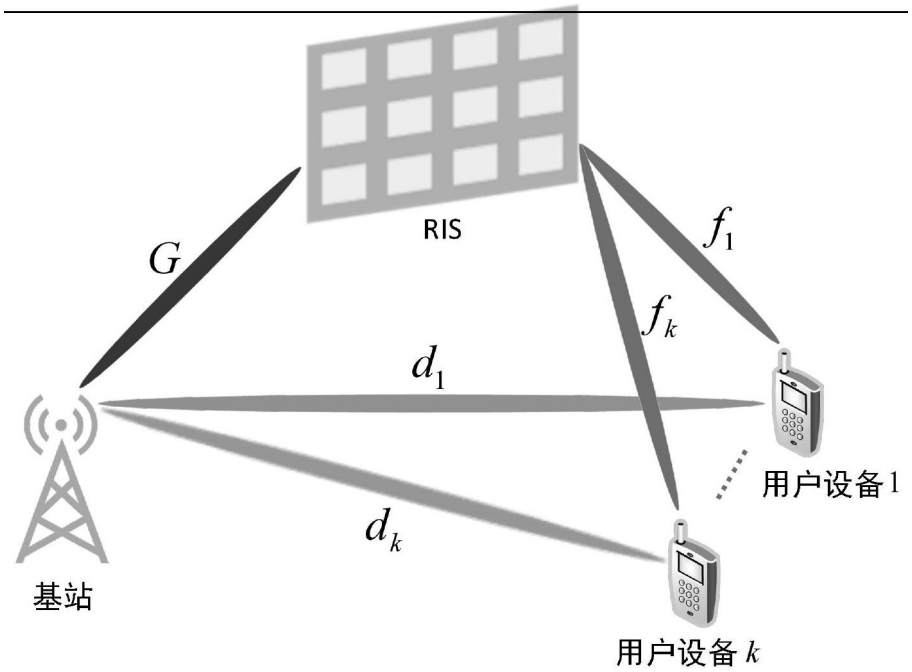

RIS
G
f_1
f_k
d_1
d_k
基站
用户设备1
用户设备 k

图1

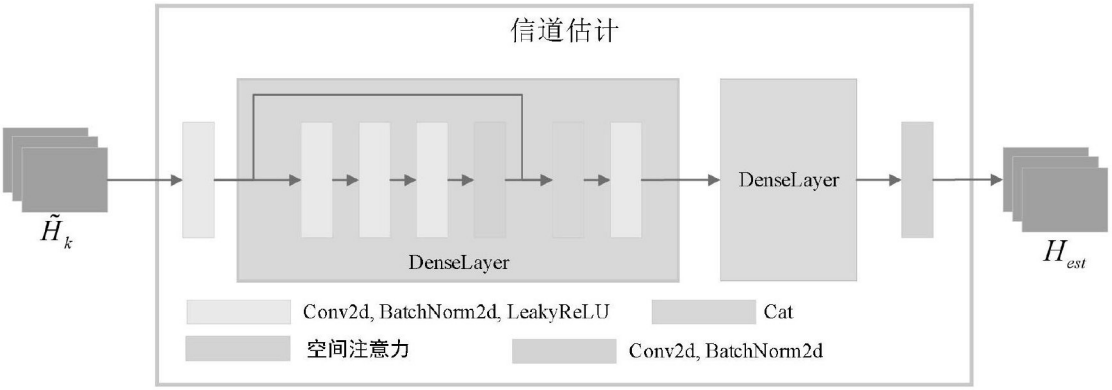

信道估计
$\tilde{H}_k$
DenseLayer
DenseLayer
H_{est}
Conv2d, BatchNorm2d, LeakyReLU
Cat
空间注意力
Conv2d, BatchNorm2d

图2

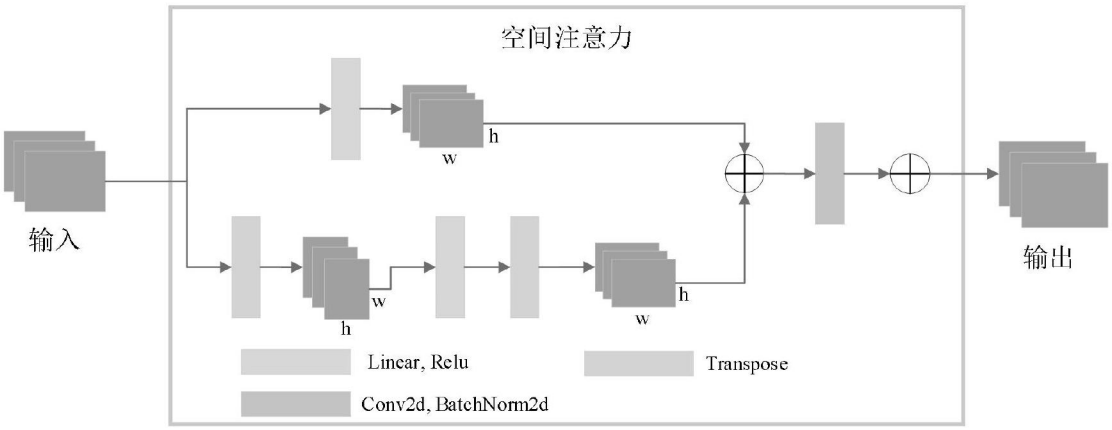

空间注意力
输入
输出
h
w
Linear, Relu
Transpose
Conv2d, BatchNorm2d

图3

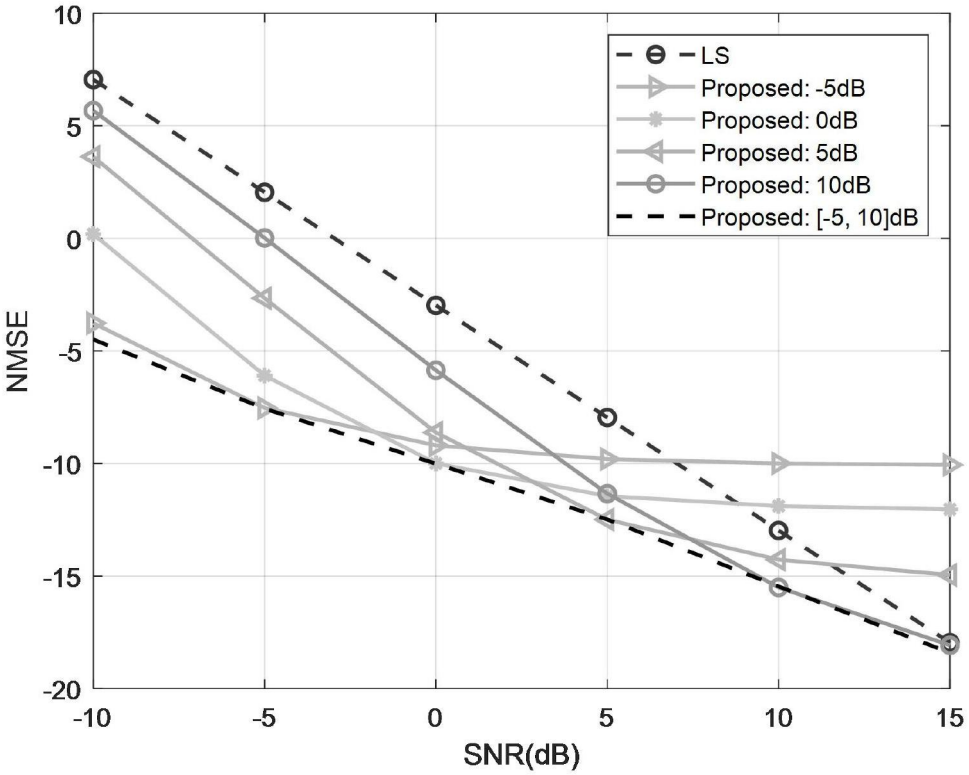

LS
Proposed: -5dB
Proposed: 0dB
Proposed: 5dB
Proposed: 10dB
Proposed: [-5, 10]dB
NMSE
SNR(dB)
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-10
-5
0
5
10
15

图4

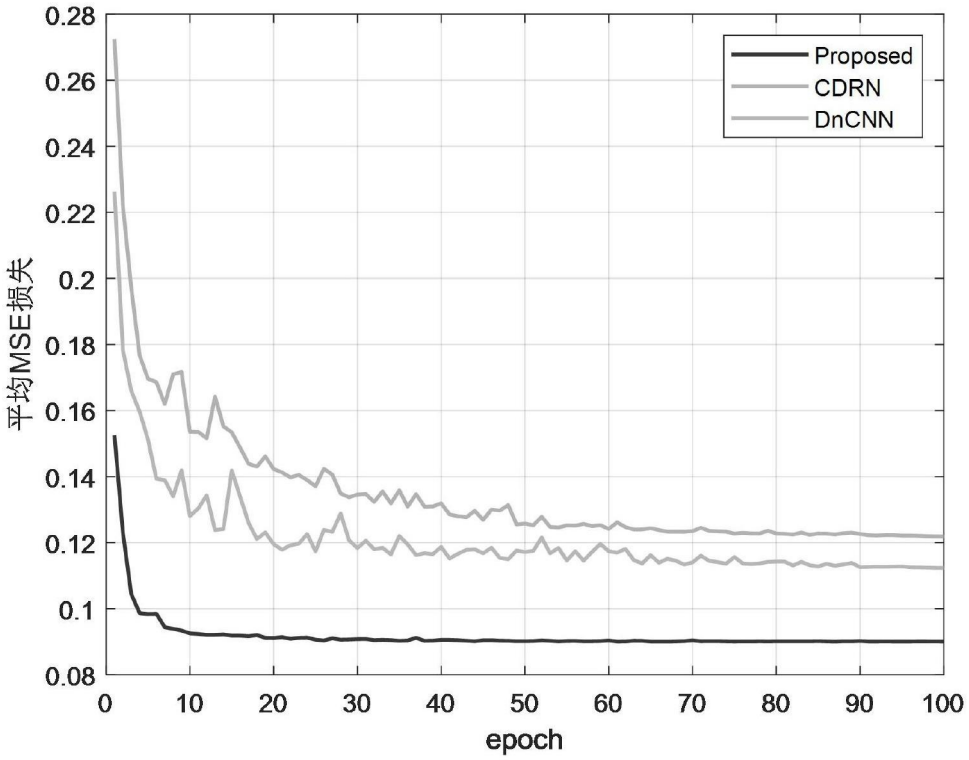

Proposed
CDRN
DnCNN
平均MSE损失
epoch
0.28
0.26
0.24
0.22
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

图5

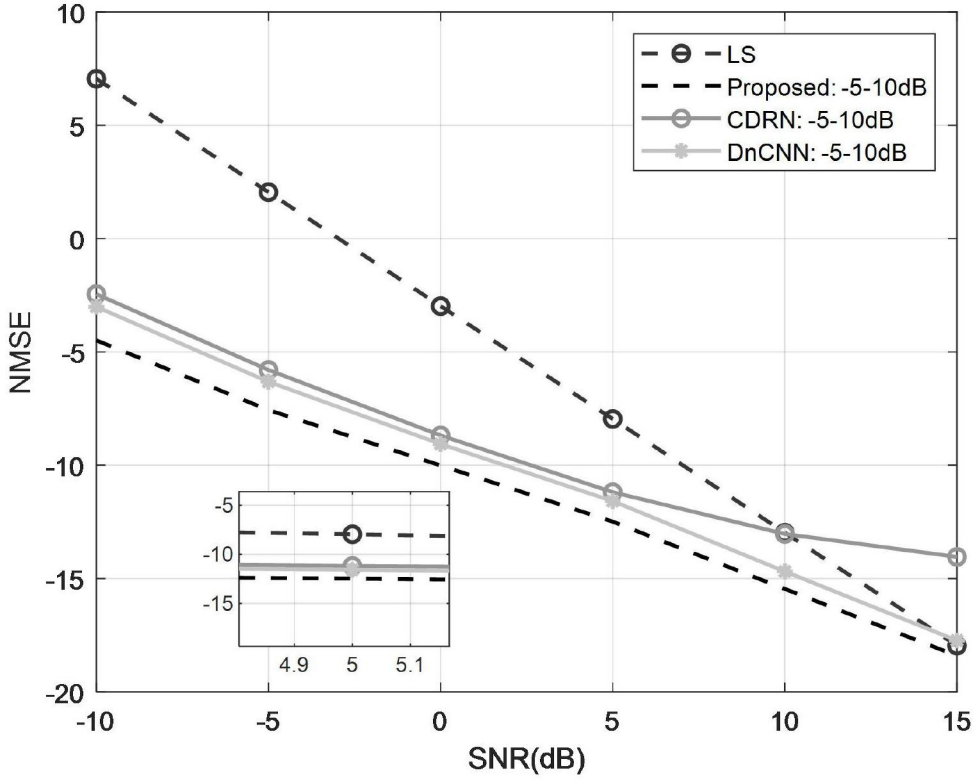

LS
Proposed: -5-10dB
CDRN: -5-10dB
DnCNN: -5-10dB
NMSE
SNR(dB)
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-10
-5
0
5
10
15
4.9
5
5.1

图6

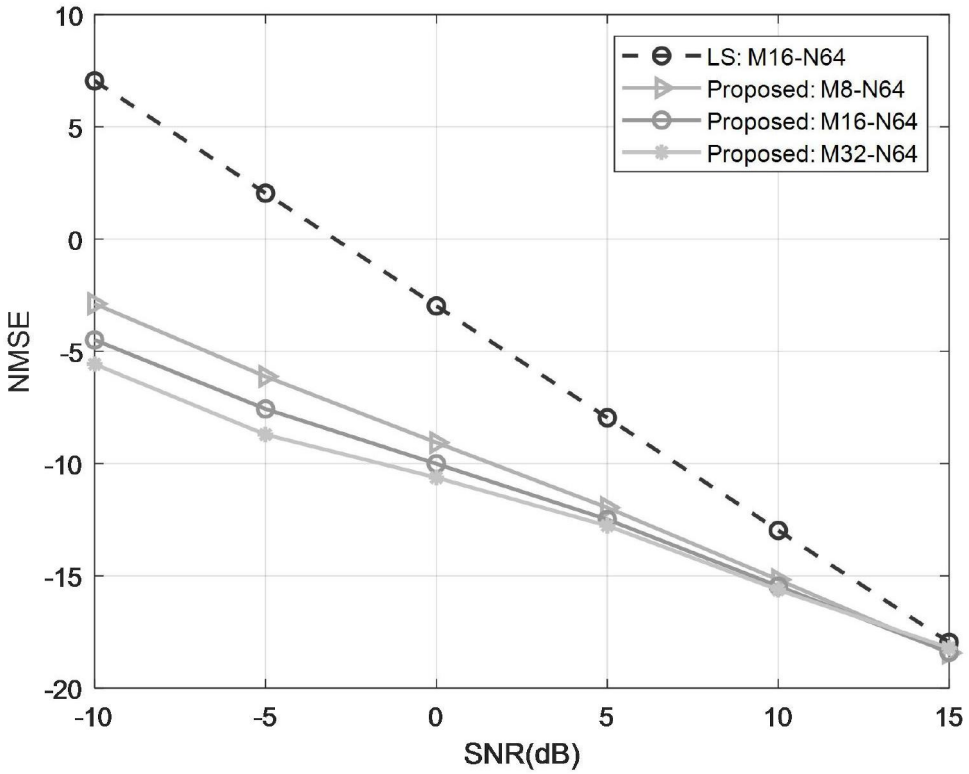

LS: M16-N64
Proposed: M8-N64
Proposed: M16-N64
Proposed: M32-N64
NMSE
SNR(dB)
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-10
-5
0
5
10
15

图7

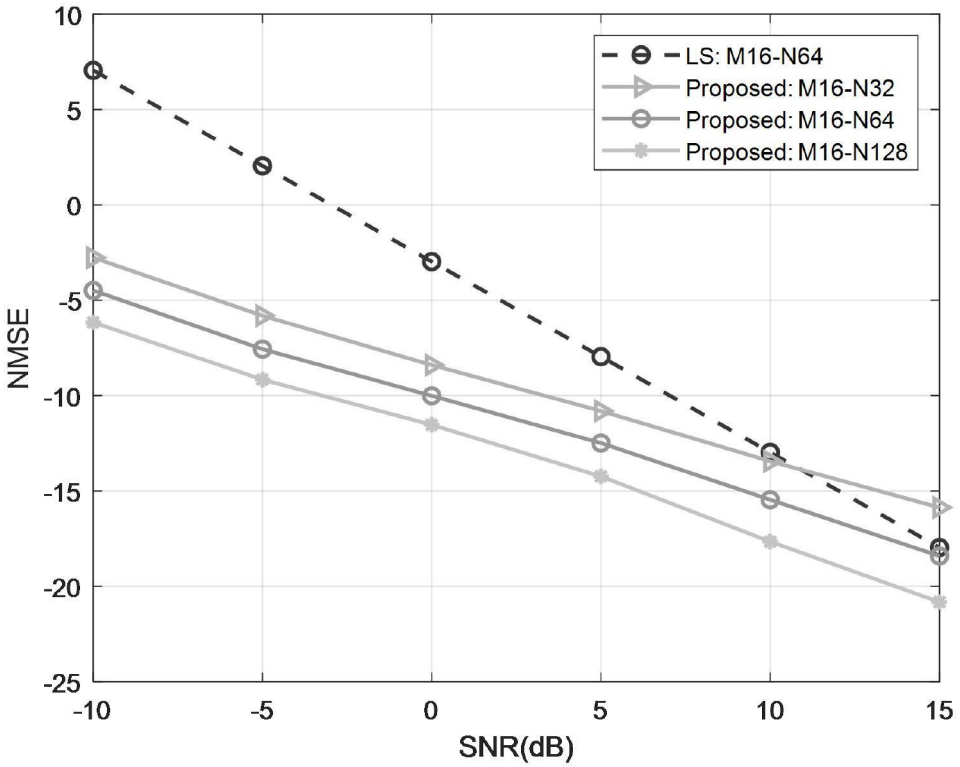

LS: M16-N64
Proposed: M16-N32
Proposed: M16-N64
Proposed: M16-N128
NMSE
SNR(dB)
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-10
-5
0
5
10
15

图8